BIENVENIDA

El Comité Organizador del XXIV Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas (CNIES 2026) les da la más cordial bienvenida a esta nueva edición, que se llevará a cabo del 10 al 13 de noviembre de 2026 en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional.

Este congreso constituye un espacio de encuentro para estudiantes, docentes, investigadores, especialistas y representantes del sector productivo, con el propósito de compartir conocimientos, presentar resultados de investigación, intercambiar experiencias y fomentar la colaboración entre la comunidad académica y la industria.

A través de ponencias magistrales, presentaciones de trabajos de investigación y actividades académicas, el CNIES busca impulsar el desarrollo científico y tecnológico en las diversas áreas de la ingeniería, así como promover nuevas ideas que contribuyan a la solución de los desafíos actuales.

Agradecemos a quienes participan como ponentes, autores, evaluadores, asistentes y colaboradores, así como a las instituciones que hacen posible este encuentro académico.

Esperamos que las actividades de esta edición propicien nuevas colaboraciones, fortalezcan el intercambio de conocimientos y contribuyan a la formación de las próximas generaciones de ingenieras e ingenieros.

¡Sean todas y todos bienvenidos al CNIES 2026!

ÁREAS TEMÁTICAS

El CNIES 2026 reúne contribuciones académicas y tecnológicas relacionadas con diversas disciplinas de la ingeniería. Entre sus principales áreas temáticas se encuentran:

Ingeniería Eléctrica

- Sistemas eléctricos de potencia, máquinas eléctricas y redes inteligentes.
- Electrónica de potencia y sistemas digitales.
- Alta tensión, aislamiento y compatibilidad electromagnética.
- Protección, control y operación de sistemas eléctricos.

Ingeniería Mecánica

- Aerodinámica, estructuras y biomecánica.
- Procesos de fabricación y sistemas de manufactura.
- Transferencia de calor, refrigeración y sistemas térmicos.
- Vibraciones, rotodinámica y análisis de sistemas mecánicos.

Ingeniería Electrónica

- Fotónica e instrumentación electrónica.
- Señales y sistemas.
- Evaluación no destructiva y tecnologías electrónicas.

Telecomunicaciones

- Sistemas de comunicaciones y redes de datos.
- Procesamiento de señales.
- Dispositivos avanzados para telecomunicaciones.

Ingeniería de Sistemas

- Sistemas de ingeniería y sistemas complejos.
- Sistemas de información y comunicación.

Energía

- Energías convencionales y alternas.
- Pilas de combustible e hidrógeno.
- Biocombustibles.
- Eficiencia energética y sostenibilidad.

COMITÉ ORGANIZADOR

Coordinación General

Dr. Adolfo Fontes

Integrantes del Comité Organizador

Dr. Fermín Pascual Espino Cortés
Dr. Germán Aníbal Rodríguez Castro
Dr. Miguel Ángel Martínez Cruz
Dr. Oscar Carranza Castillo
Dr. Erick Eugenio Linares Vallejo
M. en C. Alejandro Trejo León
Dr. Ignacio Carvajal Mariscal

Comité Estudiantil IEEE

Ing. Ricardo Martínez Mariscal
Ing. Ernesto Trevilla Dimas
Ing. Jenny Jazmín González González
Ing. Abdel Salto Gutiérrez

DIRECTORIO INSTITUCIONAL

Instituto Politécnico Nacional

Dr. Arturo Reyes Sandoval
Director General
M. en C. Ismael Jaidar Monter
Secretario General
M. en E. N. A. María Isabel Rojas Ruíz
Secretaria Académica
Dra. Martha Leticia Vázquez González
Secretaria de Investigación y Posgrado

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco

Dr. Mauro Alberto Enciso Aguilar
Director
Dr. Eloy Ramírez García
Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

SEDE DEL CONGRESO

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional

Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Av. Luis Enrique Erro s/n, Zacatenco Alcaldía Gustavo A. Madero, C. P. 07738, Ciudad de México.

El CNIES 2026 tendrá como sede las instalaciones de la ESIME Zacatenco, espacio académico dedicado a la formación de profesionales de la ingeniería, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Consulta de instalaciones y ubicación

Para localizar los edificios, auditorios y otros espacios de la escuela, consulta el sitio institucional:

https://www.esimez.IPN.mx/conocenos/instalaciones.html

Sitio oficial del congreso

https://cnies2026.org/

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Durante el CNIES 2026 se desarrollarán actividades orientadas al intercambio de conocimientos y a la difusión de avances científicos y tecnológicos.

Ponencias magistrales: conferencias a cargo de especialistas invitados, quienes compartirán conocimientos y experiencias sobre temas relevantes para el desarrollo de la ingeniería.

Presentaciones de trabajos de investigación: exposición y discusión de contribuciones académicas y tecnológicas aceptadas por el Comité Técnico.

Actividades de vinculación: espacios de acercamiento entre la comunidad académica, los investigadores, los estudiantes y el sector productivo.

La distribución de las actividades, los horarios y los espacios correspondientes se presenta en el programa académico de cada jornada.

PROGRAMA ACADÉMICO

El programa académico del CNIES 2026 se presenta a continuación, organizado por jornadas, con los horarios, las actividades y las ponencias correspondientes a cada día del congreso.

Martes 10 de noviembre de 2026

Miércoles 11 de noviembre de 2026

Jueves 12 de noviembre de 2026

Viernes 13 de noviembre de 2026

Horario	Título	Autores
10:00	**Ceremonia De Inauguración**	**Comité Organizador del CNIES XXIV**
11:00	Algoritmo Computacional Para La Solución Del Estudio De Flujos De Potencia Iterativo	Sofía Gálvez Domínguez (Instituto Politécnico Nacional).
11:20	Modelado Y Simulación De Rectificador Monofásico PWM Con Carga RLE Alimentado Con Ca No Senoidal	José Antonio Aquino Robles (UPIITA IPN); Cecilia Fernández Nava (UPIITA IPN); Leonel German Corona Ramírez (UPIITA IPN)
11:40	Analizando Y Graficando La Potencia De Distorsión	José Antonio Aquino Robles (UPIITA IPN); Cecilia Fernández Nava (UPIITA IPN); Leonel German Corona Ramírez (UPIITA IPN).
12:00	**INTERMEDIO**	
12:20	Stability Assessment Using The Lyapunov Exponents Criteria	Mauricio Calderón-Gómez (Instituto Politécnico Nacional); Mohamed Badaoui (Instituto Politécnico Nacional); Daniel Ruiz-Vega (Instituto Politécnico Nacional).
12:40	Desarrollo De Sistemas Eléctricos De Potencia Sintéticos Para Investigar Técnicas De Estabilidad	Itzel Juliana Romero-Valencia (Instituto Politécnico Nacional); Ricardo O. A, Mota-Palomino (Instituto Politécnico Nacional); Daniel Ruiz-Vega (Instituto Politécnico Nacional).
13:00	Análisis Temporal Y Frecuencial De Descargas Electrostáticas Para Pruebas De Inmunidad	Nely López García (Laboratorio De Compatibilidad Electromagnética); Roberto Linares Y Miranda (Laboratorio De Compatibilidad Electromagnética); José Luis Delgado Mendoza (Laboratorio De Compatibilidad Electromagnética).
13:20	Validación Mediante Simulación De Una Matriz De Rotación Armónica Para La Reducción Del Rizado De Par En Motores BLDC	Luis Jesús Guzmán Fragoso.
13:40	**Ponencia Empresarial**	**Schneider Electric**
14:00	**Ponencia Empresarial**	**Viakon**
14:20	**Ponencia Empresarial**	**Turboaleaciones**

Horario	Título	Autores
10:00	Flujos Óptimos De Potencia Por El Método De Punto Interior Primal-Dual	Jonathan A. Castro-Ávila (Instituto Politécnico Nacional); Ricardo O. A. Mota-Palomino (Instituto Politécnico Nacional); Daniel Ruiz-Vega (Instituto Politécnico Nacional).
10:20	Estimación Básica De La Frecuencia Nodal En Sistemas Eléctricos De Potencia	Jorge Luis Torres-Hernández (Instituto Politécnico Nacional); Ricardo O. A. Mota-Palomino (Instituto Politécnico Nacional); Daniel Ruiz-Vega (Instituto Politécnico Nacional).
10:40	Sintonización De Compensadores Estáticos De Vars	Sion Jacob Alanís-Leocadio (Instituto Politécnico Nacional); Ricardo O. A. Mota-Palomino (Instituto Politécnico Nacional); Daniel Ruiz-Vega (Instituto Politécnico Nacional).
11:00	**Ponencia Magistral** (en línea): Título por confirmar	Dr. Naim Dahnoun
12:00	**INTERMEDIO**	
12:20	Análisis De La Cargabilidad De Líneas De Transmisión Convencionales Y No Convencionales De 400 KV	Carlos Tejada Martínez (Instituto Politécnico Nacional); Kevin De Jesús Flores (Instituto Politécnico Nacional); Iván Alejandro Leal Reyes (Instituto Politécnico Nacional).
12:40	Aplicación De La Simulación De Monte Carlo Para Simular Fallas N–k	Abdel Salto (SEPI ESIME Zacatenco); Jaime Robles (SEPI ESIME Zacatenco); David Romero (SEPI ESIME Zacatenco).
13:00	Computo De Alto Rendimiento Para Problemas De Ingeniería	Luis Manuel Espino Rojas (Instituto Politécnico Nacional); Jorge Martínez Ramos (Instituto Politécnico Nacional); Fermín Pascual Espino Cortés (Instituto Politécnico Nacional); Roberto Linares Y Miranda (Instituto Politécnico Nacional); Rodrigo Ocón Valdez (UNAM, FES-Aragón).
13:20	Comparación De Enfoques De Optimización Bajo Incertidumbre En La Asignación De Unidades Y El Despacho Económico	Iván Enrique Guevara Núñez (Instituto Politécnico Nacional); Mohamed Badaoui (Instituto Politécnico Nacional); David Sebastián Baltazar (Instituto Politécnico Nacional).
13:40	Evaluación De Tecnologías Para Servicios De Reserva Mediante Un Modelo De Flexibilidad Operativa	Rubén Orduño Melchor (Instituto Politécnico Nacional); Miguel Toledo Velázquez (Instituto Politécnico Nacional); Luis Alfonso Moreno Pacheco (Instituto Politécnico Nacional).

14:00	Coordinación De Relevadores De Sobrecorriente Utilizando Programación Lineal.	Cesar García (Instituto Politécnico Nacional)
14:20	Modelado PWM Del Convertidor Buck-Boost Inversor	Emmanuel Marcos Gómez (SEPI ESIME Zacatenco IPN); Rubén Ortega González (SEPI ESIME Zacatenco IPN); Jaime Rodríguez Rivas (SEPI ESIME Zacatenco IPN); Daniel Memije Garduño (SEPI ESIME Zacatenco IPN); Oscar Carranza Castillo (SEPI ESIME Zacatenco IPN).
14:40	Integración de ChatGPT como Interfaz Inteligente para el Control y Supervisión de Redes SDN	Nelida Fernanda Guillen Diaz (Instituto Politécnico Nacional ESIME Zacatenco)

Horario	Título	Autores
10:00	Optimización de sistemas de comunicación inalámbrica mediante redundancia de señales EEG en gemelos monocigóticos	Julieta Valle (Instituto Politécnico Nacional); Miranda Valle (Instituto Politécnico Nacional).
10:20	An open-source teletraffic simulator for telecommunications networks	Carlos López Balcázar (ESIME-IPN).
10:40	Análisis de desempeño de un radar FMCW en banda S mediante los módulos VCO, mezclador y antenas caracterizados experimentalmente	Jorge Omar Zenil Labra (IPN).
11:00	Propuesta De Metodología Para Medición De Altura De Vehículos Aéreos Tripulados Y No Tripulados Usando Matriz Butler	Diego Alan Pacheco J. (Instituto Politécnico Nacional); Fabiola Martínez Zúñiga (Instituto Politécnico Nacional); Jorge Roberto Sosa Pedroza (Instituto Politécnico Nacional)
11:20	Diseño Y Caracterización De Una Antena De Microcinta De 5 GHz Para Servicios Locales De Videollamada.	Vianey Belmonte López (Instituto Politécnico Nacional); Sandra Luz Gómez Coronel (Instituto Politécnico Nacional); Marco Antonio Acevedo Mosqueda (Instituto Politécnico Nacional); María Elena Acevedo Mosqueda (Instituto Politécnico Nacional)
11:40	Channel Coding For Data Transmission In Nanosatellite Links	Paloma Alonso (Instituto Politécnico Nacional); Gabriela Yañez (Instituto Politécnico Nacional); Jorge Hernández (Instituto Politécnico Nacional); Miguel Sánchez (Instituto Politécnico Nacional); Víctor Barrera (Instituto Politécnico Nacional)
12:00	**Ponencia Empresarial**	**Huawei**
12:40	Desarrollo De Una Plataforma De Prueba Para La Evaluación De Redes Privadas LTE/5G	Adán Sánchez Corona (IPN)
13:00	Recepción De Información Satelital Empleando El Uso De Radio Definido Por Software.	Aura Romero Paredes (Instituto Politécnico Nacional); Martha Cecilia Galaz Larios (Instituto Politécnico Nacional); Luis Manuel Rodríguez Méndez (Instituto Politécnico Nacional)
13:20	WiFiRisk: Clasificación De Riesgos En Redes WiFi Abiertas Mediante Edge AI Y Análisis Activo De Tráfico DNS En Android	Jorge Jacinto Sosa (IPN); Nelida Guillen Díaz (IPN); Sergio Vidal Beltrán (IPN)
13:40	Detección De Anomalías En El Subsuelo Usando Un Radar De Penetración Terrestre (GPR)	Octavio Aparicio (Instituto Politécnico Nacional)
14:00	Descripción De Un Radar Para Detectar Nitrato De Amonio	Adriana Lozano Ruiz (Instituto Politécnico Nacional); Marco Antonio Acevedo Mosqueda

		(Instituto Politécnico Nacional); María Elena Acevedo Mosqueda (Instituto Politécnico Nacional); Sandra Luz Gómez Coronel (Instituto Politécnico Nacional)
14:20	Prototipo De Un Inhibidor Para Control Remoto Automotriz	Marco González Vega (IPN); Marco Antonio Acevedo Mosqueda (IPN); María Elena Acevedo Mosqueda (IPN); Sandra Luz Gómez Coronel (IPN)
14:40	Prototipo Para La Intercepción De UAVS No Cooperativos	Juan Manuel Sánchez Vite (ESIME Politécnico); Marco Antonio Acevedo Mosqueda (ESIME Zacatenco); María Elena Acevedo Mosqueda (ESIME Zacatenco); Sandra Luz Gómez Coronel (UPIITA)

Horario	Título	Autores
10:00	**Ponencia Magistral:** Microwave Imaging And Iot Technologies For Industrial Applications	Dr. Zhipeng Wu, University Of Manchester, UK
11:00	**Ponencia Magistral:** Redes De Comunicaciones Críticas.	SIIT Ing. Oscar Jasso Marrón
12:00	**Ponencia Magistral:** Título Por Confirmar	Por confirmar
13:00	**Ponencia Magistral:** De La Ingeniería Satelital A Las Comunicaciones Estratégicas.	Sistema Satelital Mexicano (Mexsat) Ing. David Guerrero
14:00	**Ceremonia De Clausura**	**Comité Organizador Del CNIES XXIV**

Horario	Título	Autores
10:40	Ai-Based Quality Control Of Multispectral Uav Imagery: Detection Of Radiometric Anomalies	Carlos Roberto Martínez (Universidad De Sonsonate)
11:00	Evaluación De Pérdidas Magnéticas En Láminas De Acero Al Silicio Utilizando Una Geometría De Núcleo Tipo Marco	Cristian Ruiz López (IPN); José Alberto Pérez Benítez (IPN); Pedro Martínez Ortiz (IPN)
11:20	Caracterización Electromagnética De Bobinas Para Estimulación Magnética Transcraneal En Un Modelo Phantom	Axel Uriel Martínez Jacobo (Instituto Politécnico Nacional); Viviana Guzmán Castillo (Instituto Politécnico Nacional); Pedro Martínez Ortiz (Instituto Politécnico Nacional); José Alberto Pérez Benítez (Instituto Politécnico Nacional)
11:40	Estado Del Arte Y Propuesta Metodológica Para La Caracterización Mecánica De Un Polímero Reforzado Con Fibra De Carbono Aplicado Al Chasis De Un Vant	Oscar Chino Martínez (Instituto Politécnico Nacional)
12:00	Efecto Del Nanopriming Con Pectina Cítrica Sobre El Estado Oxidativo, La Actividad Fotoacústica Y Termofísica En Zea Mays Bajo Estrés	Joel Valencia Hernández (IPN)
12:20	Implementación Y Evaluación De Un Esquema De Acción Remedial Integrado En Un SCOPF	Edgar Cano (Instituto Politécnico Nacional); David Sebastián Baltazar (Instituto Politécnico Nacional); Mohamed Badaoui (Instituto Politécnico Nacional)

Horario	Título	Autores
10:00	Dinámicas de Complejidad en la Delincuencia Urbana: Un Enfoque Fractal	María Saucedo Jiménez (IPN); Miguel Ángel Martínez Cruz (IPN); Alexander Balankin (IPN); Iván Mauricio Chavez Pichardo (TESOEM)
10:20	Sistema de Información basado en Tecnologías Emergentes, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos para el control de recursos utilizados en estado de pandemia	Miguel Ortiz (Instituto Politécnico Nacional)
10:40	Visión sistémica de la moda lenta: de la fibra al sistema	Gisela Nuñez Martínez (Instituto Politécnico Nacional); Miguel Ángel Martínez Cruz (Instituto Politécnico Nacional); Humberto Dorantes Benavídez (Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México)
11:00	Caracterización térmica de la cámara de combustión de la turbina de gas GT11N2 de la C.C.C. Valle de México	Alberto Antonio Sanchez Arellano (IPN)
11:20	Predicción de la eficiencia térmica en motores de combustión interna utilizando mezclas etanol–agua mediante redes neuronales artificiales.	Erik Guadalupe Camacho Catemaxca (Universidad Veracruzana); Beatris Adriana Escobedo Trujillo (Universidad Veracruzana); Francisco Alejandro Alaffita-Hernández, (Centro de investigación de recursos energéticos y sustentables); José Vidal Herrera Romero (Universidad Veracruzana)
11:40	Análisis teórico de la interacción aire-agua dentro de un humidificador vertical operando en régimen adiabático	Julieta Verea Oviedo (Instituto Politécnico Nacional); Héctor Luis Corcho Pérez (Instituto Politécnico Nacional); Ignacio Carvajal Mariscal (Instituto Politécnico Nacional); Jorge Ernesto de León Ruiz (Universidad Autónoma de Chihuahua)
12:00	**INTERMEDIO**	
12:20	**Ponencia Magistral:** Materiales inhomogéneos: de la caracterización a las aplicaciones en ingeniería	Dr. Cesar Márquez Beltrán, Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
13:00	Análisis Térmico de los 8 Módulos GPHS del MMRTG mediante COMSOL Multiphysics	Erick Acevedo Marín (UAM Iztapalapa); Luis Jorge Gómez Flores (UAM Iztapalapa); Alejandría D. Pérez Valseca (UAM Iztapalapa); Gilberto Espinosa Paredes (UAM Iztapalapa)
13:20	Desarrollo de prototipo de columna de agua oscilante para el estudio de energía undimotriz	Valeriano Álvarez (Universidad Autónoma Metropolitana); Hérmes Martínez Vela (Universidad Autónoma Metropolitana); Fernando Cruz Torrecillas (Universidad Autónoma Metropolitana);

		Jorge Chavarría Ornelas (Universidad Autónoma Metropolitana); Carlos Alejandro Vargas (Universidad Autónoma Metropolitana); Jaime Klapp (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares); Leonardo Di. G. Sigalotti (Universidad Autónoma Metropolitana)
13:40	Diseño de un sistema de gestión térmica con materiales de cambio de fase para vehículos automotrices	Kevin Carranza (Instituto Politécnico Nacional); Claudia del Carmen Gutiérrez Torres (IPN); José Alfredo Jiménez Bernal (IPN)
14:00	Estudio del potencial térmico de la geotermía somera en condiciones urbanas	LUIS DELGADO (Instituto Politécnico Nacional)
14:20	Gestión térmica pasiva de baterías de ion-litio con PCM	Irving Carranza (Instituto Politécnico Nacional)
14:40	Estudio de las funciones básicas en la frecuencia en el procedimiento de muestreo y reconstrucción de realizaciones de procesos Gaussianos	Luis Guzmán López (Instituto Politécnico Nacional, ESIME Zacatenco); Francisco Mendoza Sánchez; Vladimir Kazakov

Horario	Título	Autores
10:00	DockerHard: Evaluación de seguridad y hardening de contenedores para proyectos de videojuegos desplegados en Linux	Jorge Collazos (Universidad de Nariño)
10:20	De las cifras a las decisiones: modelado sistémico de indicadores institucionales	Liliana Paredes-Páramo (UPMH); Alfredo Martínez-Trejo (TESOEM)
10:40	Aplicación web para la publicación de videos educativos de desarrollo web	Fernanda Domínguez Moreno (Escuela Superior de Cómputo); Iván Blanco (Escuela Superior de Cómputo)
11:00	Replanteando el Estudio de las Secciones Cónicas por medio del Radical Cónico	Mauricio Chávez Pichardo (TecNM-TESOEM)
11:20	Pipeline Reproducible de Análisis de Datos Biológicos en Python: Normalización, Prueba de Hipótesis con Corrección FDR y Clasificación Supervisada	JOSE HERIBERTO VARGAS ESPINOSA (UNIVERSIDAD DEL QUINDIO)
11:40	Evaluación de la viabilidad energética de un sistema piezoeléctrico para el aprovechamiento de energía cinética en la estación Pantitlán del Sistema de Transporte Colectivo Metro	Félix de Jesús (TESOEM)
12:00	**INTERMEDIO**	
12:20	**Ponencia empresarial**	**CENER**
12:40	Sistema de detección y monitoreo de peces en sistemas acuapónicos mediante redes neuronales	Teresa Vianney Bautista Rodríguez (Instituto Tecnológico de Querétaro); Eduardo Alighieri Núñez Razón (Instituto Tecnológico de Querétaro); Brandon Eduardo Ochoa Pérez (Instituto Tecnológico de Querétaro); Edwin Alain Velázquez Ledesma (Instituto Tecnológico de Querétaro); Víctor Alejandro González Huitron (Instituto Tecnológico de Querétaro)
13:00	Comparación Sistémica entre el Generador Tipo Radiómetro de Crookes y otras Fuentes Renovables	Jorge Rojas-Ramírez (Instituto Politécnico Nacional); Mauricio Cirión López (Instituto Politécnico Nacional); Hugo Quintana Espinosa (Instituto Politécnico Nacional)
13:20	CIBERSEGURIDAD EN IoMT: PROPUESTA DE UNA ARQUITECTURA SEGURA PARA LA	DALIA GARCIA SANCHEZ (ITQ); CYNTHIA FLORES (ITQ); VICTOR GONZALEZ (ITQ); MARIA LUISA MONTES (ITQ); LUCIA ZATARIN (UNIVERSIDAD DE ARKANSAS)

	TRANSMISIÓN Y VISUALIZACIÓN ASÍNCRONA DE DATOS CLÍNICOS	
13:40	Desarrollo de un Sistema de Gestión de Mantenimiento Computarizado para Entornos Industriales	Emiliano Jimenez Espinosa (Tecnológico Nacional de México); Jose Flavio Guillen Vera (Tecnológico Nacional de México); Juan Jose Ruiz Muñoz (Tecnológico Nacional de México)
14:00	La contaminación plástica	Reyes Bonilla (IPN)
14:20	Analysis of Electric and Magnetic Fields, Radio Interference, and Audible Noise in HSIL Transmission Lines	Carlos Tejada Martínez (Instituto Politécnico Nacional); Fermin P. Espino Cortés (Instituto Politécnico Nacional); Baldomero Guevara Cortés (Instituto Politécnico Nacional)
14:40	Extracción de la resistencia de colector (RC) a partir de tiempos de tránsito en Transistores Bipolares de Heterounión de SiGe	Brandon Alcántara (SEPI ESIMEZ)

Horario	Título	Autores
10:00	Modelado de Líneas de Transmisión Multiconductoras en el dominio del tiempo con Inclusión de Pérdidas Eléctricas	Juan Carlos Escamilla Sánchez (Facultad de Ingeniería - BUAP); Luis Mar Villegas (Comisión Federal de Electricidad); Ismael Albino (Facultad de Ingeniería – BUAP); Carlos Ibañes (Facultad de Ingeniería – BUAP); Isrrael Rodríguez M (Facultad de Ingeniería BUAP); Yuritzi Palacios (Facultad de Ingeniería – BUAP); Israel Zempoaltecatl (Facultad de Ingeniería – BUAP)
10:20	Técnicas de modelado para el análisis de la calidad de la energía en sistemas ferroviarios 2×25 kV	Fidel Pérez Carmona (Instituto Politécnico Nacional); Jaime José Rodríguez Rivas (Instituto Politécnico Nacional); Daniel Memije Garduño (Instituto Politécnico Nacional)
10:40	Distorsión Armónica como Indicador de Calidad de Energía en Sistemas de Distribución con Penetración Renovable	Carlos Vazquez Teopa (Instituto Politécnico Nacional)
11:00	Effects of Virtual Impedance Loop Implementation on the Parallel Operation of Direct Current Power Electronic Converters.	Rodrigo Ortega Medina (Instituto Politécnico Nacional)
11:20	Diseño de Convertidor CD-CD de Retroceso Considerando Componentes no Ideales	Ignacio Zumaya Olivares (Instituto Politécnico Nacional)
11:40	Control PI de un inversor fuente de corriente trifásico con filtro C operando en modo isla: diseño y simulación	Javier Moreno (Instituto Politécnico Nacional, ESIME Zacatenco); Jaime Rodriguez (Instituto Politécnico Nacional, SEPI, ESIME Zacatenco); Daniel Memije (Instituto Politécnico Nacional, SEPI, ESIME Zacatenco); Oscar Carranza (Instituto Politécnico Nacional, SEPI, ESIME Zacatenco); Ruben Ortega (Instituto Politécnico Nacional, SEPI, ESIME Zacatenco); Fidel Perez (Instituto Politécnico Nacional, SEPI, ESIME Zacatenco)
12:00	**INTERMEDIO**	
12:20	Regulación de un bus de CD conectado a una microrred ante variaciones de carga	Jorge Gayosso Armenta (SEPI ESIME ZACATENCO); JAIME RODRÍGUEZ RIVAS (SEPI ESIME ZACATENCO); OSCAR CARRANZA CASTILLO (SEPI ESIME ZACATENCO); RUBEN ORTEGA GONZALEZ (SEPI ESIME ZACATENCO); DANIEL MEMIJE GARDUÑO (SEPI ESIME ZACATENCO); JAVIER MORENO (SEPI ESIME ZACATENCO); FIDEL PÉREZ CARMONA (SEPI ESIME ZACATENCO)

12:40	Localización y Dimensionamiento Óptimo de Compensación Reactiva en Sistemas Radiales Mediante Algoritmo Genético	Lenin Santiago Antonio (Instituto Politécnico Nacional); Ibrash Javier Domínguez Oviedo (Instituto Politécnico Nacional); David Romero Romero (Instituto Politécnico Nacional); Jaime Robles García (Instituto Politécnico Nacional)
13:00	Integración de restricciones operativas en el aprendizaje por refuerzo para el despacho económico: un enfoque Soft Actor-Critic	Diana Del Razo (SEPI ESIMEZ); David Romero (SEPI ESIMEZ)
13:20	Planteamiento de decodificación Hamming mediante el uso de redes neuronales profundas	Marco Quibrera Villarnovo (IPN); Marco Antonio Acevedo Mosqueda (IPN); Edson Garduño Nolasco (SEMAR)
13:40	Estado del arte de la aplicación de redes neuronales en los algoritmos de decodificación de canal para sistemas de comunicaciónes	Marco Quibrera Villarnovo (IPN); Marco Antonio Acevedo Mosqueda (IPN); Edson Garduño Nolasco (SEMAR)

Horario	Título	Autores
10:40	Efecto de la carga térmica en el comportamiento térmico y energético de un refrigerador	Juan Belman (Universidad de Guanajuato)
11:00	Effect of Operating Voltage on the Net Performance of a VAWT with Active Flow Control Using DBD Plasma Actuators	Raúl Alberto Bernal Orozco (Instituto Politécnico Nacional); Oliver Marcel Huerta Chavez (Instituto Politécnico Nacional); Ignacio Carvajal Mariscal (Instituto Politécnico Nacional); Genaro Carreon Carrera (Instituto Politécnico Nacional)
11:20	Comportamiento ante impactos de baja velocidad de biocompuestos reforzados con fibra de henequén para aplicaciones industriales	CARLOS Ibanez (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla); Edgar Ernesto Vera (Instituto Tecnológico de Pachuca)
11:40	Restricciones geométricas por esfuerzos estructurales en cigüeñales de excentricidad variable: Aplicación a Motores Stirling.	Valeria Luna Calzada (Instituto Politécnico nacional); Juan Gabriel Barbosa Saldaña (Instituto politécnico nacional); Ernesto Enciso Contreras (Tecnológico de estudios superiores de Ecatepec); Agustin Mora Ortega (Tecnológico de estudios superiores de Ecatepec); Luis Alfonso Moreno Pacheco (Instituto politécnico nacional)
12:00	**INTERMEDIO**	
12:20	Análisis termomecánico del sistema pasador-disco: clave para minimizar la disipación de energía y transformar el calor de fricción en eficiencia operativa	Martín Morales García (Instituto Politécnico Nacional); Carlos De la Cruz Alejo (Instituto Politécnico Nacional); Javier Alejandro Quintero Martínez (Instituto Politécnico Nacional)
12:40	Caracterización microestructural y determinación del tamaño de grano en un buril de acero rápido HSS mediante microscopía óptica	Francisco Armando García Cuevas (Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM); Ángel Abigail Jaimes Casales (Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM); Amaury Monroy Godoy (Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM); Elihu Alejandro Soto Cabrera (Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM); Manuel Suarez Pineda (Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM); Sabino Henry Escamilla Toloza (Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM); Jesús Vicente González Sosa (Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM); María Alejandra Morales Ayala (Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM)
13:00	Conceptual Design of a Micro-Abrasion Wear Testing System	Felipe Nava (ESIME Zacatenco)

13:20	Experimental Evaluation of a Prototype for Peritoneal Dialysis: Advancement from TRL 3 to TRL 4 under the ISO 13485, ISO 14971 and NOM-241-SSA1-2025 standards	Julián Sánchez Pale (Universidad Veracruzana)
13:40	Controlled Pressure Mechanism for Cranial Fixation Devices	FATIMA MONROY SANCHEZ (Universidad de Mexiquense del Bicentenario)
14:00	Estudio de citotoxicidad in vitro de superficies modificadas termoquímicamente con boro en la aleación de titanio Ti6Al4V.	Erick Japhet Hernández Ramírez (Instituto Politécnico Nacional); German Anibal Rodriguez Castro (Instituto Politécnico Nacional); Ricardo Perez-Pasten Borja (Instituto Politécnico Nacional)
14:20	Simulación del campo de esfuerzos durante la prueba de rayado realizada en recubrimientos cerámicos sobre Ti6Al4V	Tania Cabrera (Instituto Politécnico Nacional)
14:40	Desarrollo y evaluación comparativa de amplificadores de potencia en banda S para un sistema radar FMCW	Zaira Saucedo González (IPN)

Horario	Título	Autores
10:00	Diseño y construcción de máquina cernidora de arena bentonita	Valeriano Álvarez (Universidad Autónoma Metropolitana); Cristian Ángel González Espinoza (Universidad Autónoma Metropolitana); Johan Hernández Rodríguez (Universidad Autónoma Metropolitana); Juan Carlos López Herrera (Universidad Autónoma Metropolitana); Jorge Gonzga Martínez (Universidad Autónoma Metropolitana); Jorge Chavarría Ornelas (Universidad Autónoma Metropolitana); Carlos Alejandro Vargas (Universidad Autónoma Metropolitana)
10:20	Diseño, análisis y validación experimental de un reductor de engranes para un vehículo tipo go-kart	GILBERTO RIVERA RIVERA (Instituto Tecnológico de Irapuato Ext. San José Iturbide); Yudy Dávila Velázquez (Instituto Tecnológico de Irapuato Ext. San José Iturbide)
10:40	Desarrollo de un sistema experimental para la cuantificación de deformaciones superficiales en membranas biológicas tubulares	Valeriano Álvarez (Universidad Autónoma Metropolitana); Brian Alejandro Alonso Bautista (Universidad Autónoma Metropolitana); Raúl Grajeda Bonifacio (Universidad Autónoma Metropolitana); Jorge Gonzaga Martínez (Universidad Autónoma Metropolitana); Luis César Delgado Escobar (INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESIME); Carlos Alejandro Vargas (Universidad Autónoma Metropolitana); Ignacio Carvajal-Mariscal (INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESIME)
11:00	Sistema de fijación distal para clavos telescópicos intramedulares femorales y criterios de transición a implantes bloqueados en osteogénesis imperfecta	Claudia Juárez Padilla (Instituto Politécnico Nacional); Víctor Manuel Araujo Monsalvo (Laboratorio de Biomecánica, Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Laboratorio Nacional CONAHCYT en Biomecánica del Cuerpo Humano); Ramiro Cuevas Olivo (Servicio de Ortopedia Pediátrica, Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra); Víctor Manuel Domínguez Hernández (Laboratorio de Biomecánica, Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Laboratorio Nacional CONAHCYT en Biomecánica del Cuerpo Humano)
11:20	Diseño de prototipo experimental de un levitador acústico.	Valeriano Álvarez (Universidad Autónoma Metropolitana); Omar Ortiz Montiel (Universidad Autónoma Metropolitana); Héctor Eugenio Juárez Monrroy (Universidad Autónoma Metropolitana); Jorge Chavarría Ornelas (Universidad Autónoma Metropolitana); Carlos Alejandro Vargas (Universidad Autónoma Metropolitana); Leonardo Di. G. Sigalotti

		(Universidad Autónoma Metropolitana); Jaime Klapp (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ))
11:40	Diseño conceptual de un tribómetro reciprocante lineal: Desarrollo del módulo de carga normal.	DIEGO CRUZ VELÁZQUEZ (Instituto Politécnico Nacional)
12:00	**INTERMEDIO**	
12:20	Determinación de la configuración geométrica del compresor mediante ingeniería inversa y su análisis constructivo	Sebastian Martinez Espinosa (Instituto Politécnico Nacional ESIME); Miguel Toledo Velázquez (IPN ESIME Zacatenco); Luis A. Moreno Pacheco (IPN ESIME Zacatenco); Monica Toledo Garcia (IPN ESIME Zacatenco)
12:40	Caracterización numérico-experimental del comportamiento mecánico de arquitecturas lattice en componentes protésicos mediante FEA y manufactura aditiva	MOISES HERNANDEZ (BX INGENIERIA); Guillermo Urriolagoitia (Instituto Politécnico Nacional); Beatríz Romero (Insittuto Politécnico Nacionál); Erick Velázquez (Instituto Politécnico Nacional); Mario Zermeño (Instituto Politécnico Nacionál); Victor Santiago (Institutoi Politécnico Nacionál)
13:00	Diseño, modelado y manufactura de un prototipo de eje electrificado a escala 1:20 para semirremolque	Mario Zermeño (Instituto Politécnico Nacional); Guillermo Urriolagoitia Sosa (Instituto Politécnico Nacional); Beatriz Romero Ángeles (Instituto Politécnico Nacional); Francisco Javier Gallegos Funes (Instituto Politécnico Nacional); Moises Baxin Hernández (Instituto Politécnico Nacional); Victor Esteban Santiago Trejo (Instituto Politécnico Nacional)
13:20	Análisis Estructural Comparativo de un Gancho de Izaje mediante Teoría de Vigas Curvas y Método de Elementos Finitos	Hugo Nuñez (Instituto Politécnico Nacional); Guillermo Urriolagoitia (Instituto Politécnico Nacional); Francisco Gallegos (Instituto Politécnico Nacional); Beatriz Romero (Instituto Politécnico Nacional); Miguel Ángel Delgadillo (Instituto Politécnico Nacional); Josué Paleta (Instituto Politécnico Nacional)
13:40	Aplicación de capas delgadas de SiN por medio de sputtering MS-RF para aumentar la resistencia a la corrosión de aleaciones dentales NiCrMo	Raúl Alfonso Rivera-Reyes (UNAM); Arturo Barba-Pingarrón (UNAM); Albanelly Soto-Quintero (UNAM); Arturo Rodríguez-Gómez (UNAM); Adrián Espinoza-Bautista (UNAM); Rafael González Parra (UNAM)
14:00	Biomodelado Tridimensional del Fémur Cortical a partir de Imágenes Médicas	GABRIELA RAMIREZ (ESIME); Guillermo Urriolagoitia-Sosa (ESIME-Instituto Politécnico Nacional); Beatriz Romero-Angeles (ESIME-Instituto Politécnico Nacional); Jacobo Martínez-Reyes (ESIME-Instituto Politécnico Nacional); María De La

		Luz Suarez-Hernandez (ESIME-Instituto Politécnico Nacional); Josué Zair Paleta-Torres (ESIME-Instituto Politécnico Nacional)
14:20	Condiciones de operación de un compresor axial con alabe estator de angulo variable.	Aldair Guerrero (LABINTHAT)
14:40	Desarrollo de interfaz gráfica para el monitoreo y análisis de fallas en motores mediante análisis espectral de la Transformada Rápida de Fourier (FFT)	Xitlali Martínez (IPN); Adolfo Fontes (IPN)

Horario	Título	Autores
10:00	Obtención de recubrimientos mediante Difusión Termo-Reactiva y tratamientos isotérmicos de aleaciones ferrosas usando baños metálicos	Daniel Sánchez-Ruiz (UNAM); Albanelly Soto-Quintero (UNAM); Arturo Barba-Pingarrón (UNAM); Adrián Espinoza-Bautista (UNAM); Rafael González Parra (UNAM)
10:20	Procesamiento de piezas de nitruro de silicio con geometría compleja mediante Spark Plasma Extrusion.	Silvia Alemán-Córdova (Centro de Ingeniería de Superficies y Acabados, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México); Jesús González-Parra (Centro de Ingeniería de Superficies y Acabados, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México); Adrián Espinosa-Bautista (Departamento de Ingeniería de Diseño y Manufactura, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México); José Reyes-Gasga (Materia Condensada, Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México); Sebastián Díaz-de la Torre (Departamento de Posgrado, Procesamiento de Materiales, Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, Instituto Politécnico Nacional); Leonel Ceja-Cárdenas (Ingeniería Mecánica, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Morelia)
10:40	Modificación de la capacidad de carga de una grasa lubricante de sistemas ferroviarios contaminada con agua	RODRIGO RUIZ RAMIREZ (ESIME ZACATENCO); JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ (ESIME ZACATENCO); EZEQUIEL ALBERTO GALLARDO HERNÁNDEZ (ESIME ZACATENCO); BENJAMÍN MARCOS MARÍN SANTIBÁÑEZ (ESIQIE ZACATENCO); MANUEL VITE TORRES (ESIME ZACATENCO)
11:00	Desarrollo de un modelo computacional de la articulación del hombro para su análisis por el Método de Elemento Finito	María de la Luz Suarez-Hernández (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Unidad Zacatenco); Guillermo Urriolagoitia-Sosa (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Unidad Zacatenco); Francisco Carrasco-Hernández (Universidad Tecnológica de Durango Departamento Académico de Mecatrónica y Energías Renovables); Beatriz Romero-Ángeles (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de

		Estudios de Posgrado e Investigación, Unidad Zacatenco); Gabriela Ramirez-Sanchez (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Unidad Zacatenco); Miguel Angel Delgadillo-Sánchez (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Unidad Zacatenco)
11:20	Efecto de la contaminación del agua en grasas de uso ferroviario	Jose Gonzalez Perez (Instituto Politécnico Nacional); Ezequiel Gallardo Hernández (Instituto Politécnico Nacional); Rodrigo Ruiz Ramírez (Instituto Politécnico Nacional); Benjamín Marín Santibáñez (Instituto Politécnico Nacional); Manuel Vite Torres (Instituto Politécnico Nacional)
11:40	Modelado Númerico de Propagación de Grietas: Una Metodología basada en Re-discretizado SMART	Miguel Delgadillo (Instituto Politécnico Nacional , ESIME SEPI ZACATENCO); Juan Alejandro Vázquez Feijoo (Instituto Politécnico Nacional , ESIME SEPI ZACATENCO); Erick Velázquez Lozada (Instituto Politécnico Nacional , ESIME SEPI ZACATENCO); Beatriz Romero Ángeles (Instituto Politécnico Nacional , ESIME SEPI ZACATENCO); Hugo Javier Nuñez Gomez (Instituto Politécnico Nacional , ESIME SEPI ZACATENCO); Maria de la Luz Suarez Hernandez (Instituto Politécnico Nacional , ESIME SEPI ZACATENCO)
12:00	**INTERMEDIO**	
12:20	Estudio Cinemático del Movimiento Humano Asistido por Exoesqueletos Mediante Modelado de Péndulo Doble	Jonathan Rodolfo Guereca-Ibarra (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Unidad Zacatenco, Edificio 5, 2do piso, Col.)
12:40	Materiales Poliméricos Reciclados Reforzados con Fibras Naturales para Aplicaciones Estructurales Ligeras.	Edmundo Adrián Anaya Briseño (Instituto Politécnico Nacional)
13:00	Formación y caracterización microestructural de boruros de titanio sobre la aleación Ti6 Al4V catalizados con óxidos de tierras raras.	Iscela Paz (Instituto Politécnico Nacional); German Aníbal Rodríguez Castro (Instituto Politécnico Nacional); Israel Arzate Vázquez (Instituto Politécnico Nacional); Marco Antonio Melo Pérez (Instituto Politécnico Nacional); Erick Japhet Hernández Ramírez (Instituto Politécnico Nacional)

13:20	Comportamiento del coeficiente de fricción de un material nanoestructurado conformado por resina dental fluida y nanotubos de carbono multicapa	Alejandro Palacios Méndez (Instituto Politécnico Nacional, SEPI ESIME Zacatenco, Grupo de Ingeniería en Superficies, México); Miguel Ángel García Maldonado (IPN); Juan Carlos Flores García (Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Ingeniería Nanotecnología. México); Rafael Carrera Espinosa (Universidad de las Américas UDLAP, Departamento de Ingeniería Industrial y Mecánica. México.); German A. Rodríguez Castro (1 Instituto Politécnico Nacional, SEPI ESIME Zacatenco, Grupo de Ingeniería en Superficies, México.)
13:40	Caracterización de un andamio ortopédico para la corrección de displasia de cadera pediátrica.	Alin Montserrat Rojas Cruz (Instituto Politécnico Nacional)
14:00	Diseño mecánico aplicando el método de elemento finito de un manipulador neumático para el montaje de ruedas de diámetros de 600 mm a 1200 mm en una línea de ensamble de tractocamiones	Oscar Alfredo García Montes de Oca (Instituto Politécnico Nacional)
14:20	Estimación de la expansión térmica del cuerpo de un motor de cohete mediante análisis termodinámico y verificado por el Método de Elementos Finitos	Victor Santiago (Instituto Politécnico Nacional); Javier Sosa (Instituto Politécnico Nacional); Beatriz Romero (Instituto Politécnico Nacional); Guillermo Urriolagoita (Instituto Politécnico Nacional); Mario Zermeño (Instituto Politécnico Nacional); Moisés Baxin (Instituto Politécnico Nacional)

Horario	Título	Autores
10:00	Diseño Mecánico Y Optimización De Un Sistema De Frenado Regenerativo Para Vehículos Eléctricos Mediante El Método De Elemento Finito	Luis Flores (ESIME ZACATENCO); Guillermo Urriolagoitia (ESIME ZACATENCO); Beatriz Romero (ESIME ZACATENCO); Jacobo Martínez (ESIME ZACATENCO); Kevin Flores (ESIME ZACATENCO); OSCAR GARCIA (ESIME ZACATENCO)
10:20	Diseño y Simulación de un Brazo Robótico	Josué Paleta Torres (Instituto Politécnico Nacional, ESIME SEPI ZACATENCO); Guillermo Urriolagoitia Sosa (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Zacatenco); Beatriz Romero Ángeles (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Zacatenco); Guillermo Urriolagoitia Calderón (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Zacatenco); Gabriela Ramírez Sánchez (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Zacatenco); Hugo Nuñez Gómez (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Zacatenco)
10:40	CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LA ARQUITECTURA DE LIGAMENTOS CURVOS EN CELDAS AUXÉTICAS PARA LA MITIGACIÓN DE CONCENTRADORES DE ESFUERZOS	Joel Ortiz Cerezo (INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL); Guillermo Urriolagoitia Sosa (INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL); Beatriz Romero Ángeles (INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL); Alfonso Trejo Enríquez (INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL); Oscar Francisco Chino Martínez (INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL); Cristian Pérez López (INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL)

11:00	Análisis Numérico y Diseño Mecánico de Buje Flotante de Horquilla Fabricado de Caucho Reciclado de Flanco de Neumático para un Vehículo Sedán	Kevin Flores (Instituto Politécnico Nacional)
11:20	Calibración de cámara para reconstrucción/detección de figuras geométricas de cabezas humanas tipo phantom para estimulación TMS	Erik Estrada (ESIME Zacatenco)
11:40	Sistema experimental de medición magnetoelástica superficial para la caracterización de esfuerzos elásticos residuales y activos en acero grado tubería API-5L X52.	Luis Antonio López-Simón (Instituto Politécnico Nacional); Omar Ortega-Labra (Instituto Politécnico Nacional); Pedro Martínez-Ortiz (Instituto Politécnico Nacional); José Alberto Pérez-Benítez (Instituto Politécnico Nacional)
12:00	**INTERMEDIO**	
12:20	Propuesta de Posicionador Tridimensional para un Estimulador Magnético Transcraneal: Fase 2	Javier Pinto (IPN); Alejandro Martinez (IPN); Pedro Martinez (SEPI-ESIME Zacatenco)
12:40	Desarrollo de un sistema para la evaluación de la actividad cerebral por influencia de la estimulación magnética transcraneal a partir de un modelo hibrido empleando métodos de diferencia finitas-elemento finito y un modelo “Phantom”	Adrián Reyes Resendiz (INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL); Viviana Guzmán Castillo (INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL); José Alberto Pérez Benítez (INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL); Pedro Martínez Ortiz (INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL)
13:00	Influence of the spatiotemporal focalization and incidence angle of the electric field induced by transcranial magnetic stimulation on the response of a rectangular-grid biological neuronal network	Viviana Guzmán Castillo (Instituto Politécnico Nacional); Axel Uriel Martinez Jacobo (Instituto Politécnico Nacional); Adrián Emmanuel Reyes Resendiz (Instituto Politécnico Nacional); José Alberto Pérez Benítez (Instituto Politécnico Nacional); Pedro Martínez Ortiz (Instituto Politécnico Nacional)
13:20	**Ponencia empresarial**	**Total Ground**

INFORMACIÓN PARA LOS ASISTENTES

Con el propósito de favorecer el desarrollo ordenado de las actividades del CNIES 2026, se solicita a los asistentes considerar las siguientes recomendaciones:

Consultar previamente el programa para identificar las sesiones, los horarios y los espacios de interés.

Llegar con anticipación a las actividades programadas.

Verificar la ubicación del auditorio o aula correspondiente mediante el directorio oficial de instalaciones.

Respetar los tiempos establecidos para las exposiciones y las sesiones de preguntas.

Seguir las indicaciones de los moderadores y del personal organizador.

Mantener una actitud de respeto y participación durante las presentaciones.

Consultar los canales oficiales del congreso para conocer posibles actualizaciones del programa.

El Comité Organizador agradece su colaboración y participación, fundamentales para el buen desarrollo de este encuentro académico.

AGRADECIMIENTOS

El Comité Organizador del XXIV Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas agradece a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional, a la comunidad de la ESIME Zacatenco, a los ponentes, autores, evaluadores, estudiantes y colaboradores por su participación y contribución al desarrollo de este encuentro académico.

Asimismo, reconoce el apoyo de las instituciones y organizaciones que hacen posible la realización de este congreso y que contribuyen al fortalecimiento de la investigación, la innovación y la formación de profesionales de la ingeniería.

Su compromiso con el conocimiento y el desarrollo tecnológico fortalece los espacios de colaboración que impulsan el progreso de la ingeniería en México.

CNIES 2026
Ciencia, ingeniería y colaboración para el futuro.